2027 考研数学冲刺预测 6 套卷 · 第六套

满分 150 分　考试时间 180 分钟

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(u)$ 可导，$z = xyf\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 满足

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = y^2(\ln y - \ln x),$$

则 $f(u)$ 的极小值为（　）.

(A) e^{-1}　(B) $\dfrac{1}{2}e^{-1}$　(C) $-\dfrac{1}{2}e^{-1}$　(D) e

2. 设反常积分

$$I = \int_3^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)(\ln x)^a} \qquad (a > 0)$$

收敛，则 a 的取值范围为（　）.

(A) $(0, +\infty)$　(B) $(e, +\infty)$　(C) $(1, +\infty)$　(D) $(1, e)$

3. 设 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$，则 $f'(0)$ 存在的充分必要条件是（　）.

(A) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(2x) - f(x)}{x}$ 存在　(B) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x) - f(-x)}{2x}$ 存在

(C) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(e^x - 1)}{x}$ 存在　(D) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在

4. 下列级数中条件收敛的个数为（　）.

① $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos\frac{1}{n} + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$;

② $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sin\frac{1}{n}$;

③ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$。

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3

5. 设 3 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，$A = (a_{ij})_{3\times 3}$ 满足 $A\alpha_1 = \alpha_1$，$A\alpha_2 = \alpha_2 - \alpha_3$，$A\alpha_3 = \alpha_3 - \alpha_1$，$A_{ij}$ 是 a_{ij} 的代数余子式，则

$$A_{11} + A_{22} + A_{33} = (\quad).$$

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3

6. 设 3 阶矩阵 A 满足 $A^* = A - 2E$，$|A| = -1$，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。则下列命题中正确的个数为（　）.

① $A - E$ 相似于对角矩阵；

② $(A - E)^3 = O$；

③方程组 $AX = X$ 有两个线性无关的解向量；

④方程组 $(A - E)^* X = 0$ 有三个线性无关的解向量。

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

7. 设 A, B 均为 n 阶矩阵，则 A 与 B 相似的充分条件是（　）.

(A) A 与 B 有相同的特征值　　(B) A 与 B 有相同的特征向量

(C) A^2 与 B^2 相似　　(D) A 与 B 均与同一对角矩阵相似

8. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}, \qquad -\infty < x, y < +\infty,$$

则 $D(X^2 + Y^2) =$（　）.

(A) 1　　(B) 4　　(C) 2　　(D) $\frac{1}{2}$

9. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ $(n > 1)$ 相互独立且服从同一分布，$D(X_i) = \sigma^2$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$，$\sigma > 0$，

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2,$$

则下列选项正确的是（　）.

(A) S 与 $\overline{X}$ 相互独立　　(B) S 是 σ 的无偏估计量

(C) S 是 σ 的最大似然估计量　　(D) S 是 σ 的一致估计量

10. 设 $(X, Y) \sim N(1, 0; 9, 16; -\frac{1}{2})$，$Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$，则 $\rho_{XZ} =$（　）.

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

二、填空题：11 ~ 16 **小题**，**每小题** 5 **分**，**共** 30 **分**。

11. 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限的部分，则曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} xyz\,(y^2z^2 + z^2x^2 + x^2y^2)\,\mathrm{d}S = _____.$$

12. 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{1-x}\right)^n,$$

则 $f^{(n)}(0)$ $(n > 1) =$_____。

13.

$$I=\int_0^e \mathrm{d}y\int_1^2 \frac{\ln x}{e^x}\,\mathrm{d}x+\int_e^{e^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2 \frac{\ln x}{e^x}\,\mathrm{d}x=_____.$$

14. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导，且 $f'(0)=f''(0)=0$，$f'''(x)\neq 0$，若对 $\forall x\in(0,1]$，存在 $\xi(x)\in(0,x)$，使得

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=f[\xi(x)]\,x$$

成立，则

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\xi(x)}{x}=_____.$$

15. 设 α,β,γ 均为 3 维列向量，记 $A=(\alpha,\beta,\gamma)$，$B=(\alpha+2\beta,2\beta+2\gamma,\beta+3\gamma)$，且 $|A|=1$，则 $|A^{-1}+B^{-1}|=$_____。

16. 设随机变量 X 在 $(0,1)$ 内服从均匀分布，则

$$P\{e\leqslant X^{\ln X}\leqslant e^2\}=_____.$$

三、解答题：17 ~ 22 **小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有定义，$f'(1)=1$，对任意的正数 x,y 满足

$$f(xy)=\frac{f(x)}{y}+\frac{f(y)}{x}.$$

（I）求 $f(x)$；

（II）求 $y=f(x)$ 的极值与拐点。

18.（本题满分 12 分）设

$$f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b\right)\dfrac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

在点 $(0,0)$ 处可微，求 a,b 的值。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[1,4]$ 上有连续导数，$f(4)-f(1)=1$，闭曲线 L 是位于第一象限且由曲线 $y=x$，$y=4x$，$xy=1$，$xy=4$ 所围区域 D 的正向边界，计算

$$I=\oint_L \frac{f(xy)}{y}\,\mathrm{d}y-\frac{f(xy)}{x}\,\mathrm{d}x.$$

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有连续的二阶导数，证明：

（I）存在 $\xi\in[-1,1]$，使得

$$\int_{-1}^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\left[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)\right];$$

（II）若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值，则存在一点 $\eta\in(-1,1)$，使得

$$\left|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)\right|\geqslant\frac{1}{2}\,|f(1)-f(-1)|.$$

21.（本题满分 12 分）设

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}.$$

（I）求 3 阶可逆矩阵 P 与 Q，使得

$$PAQ=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix};$$

（II）在第（I）问的基础上，若记 $B=(QP)^{-1}$，且 $A=BC$，求一个可逆矩阵 T 及对角矩阵 Λ，使得

$$T^{-1}(C+E)^2T=\Lambda.$$

22.（本题满分 12 分）设总体 $X\sim U[0,\theta]$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

（I）求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并说明 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计量；

（II）记 $X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，若选取

$$T=\frac{X_{(n)}}{\theta}$$

为统计量，判断 θ 的 $1-\alpha$ $(0<\alpha<1)$ 的置信区间是否为

$$\left(\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1-\alpha/2}},\ \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha/2}}\right).$$